

Script de soutenance — Myriam

Effet tunnel et temps de traversée d'une barrière de potentiel

Diapos 1, 2, 4–5 — environ 5 minutes

Soutenance juin 2026 — oraux du 22 au 26 juin

Répartition des rôles

Qui	Diapos	Durée visée
Myriam	1, 2, 4–5 : problématique, paquet d'ondes, états stationnaires	≈ 5 min
Sheryne	3, 6–9 : motivation, méthode numérique, validation, premiers résultats	≈ 5 min
Mattéo	10–13 : effet Hartman, études paramétriques, conclusion	$\approx 5,5$ min

Total : $\approx 15,5$ minutes, puis 10 minutes de questions. Le texte ci-dessous est à dire à l'oral ; les phrases **en gras** sont les messages essentiels, à ne jamais sauter même si le temps presse.

Diapo 1 — Page de titre (30 secondes)

Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter notre projet numérique de physique moderne, qui porte sur **l'effet tunnel et le temps de traversée d'une barrière de potentiel** par un paquet d'ondes gaussien à une dimension.

Je suis Myriam Bensaid, et je travaille avec Sheryne Ouarghi et Mattéo Knopes. Je vais d'abord poser le problème et les outils théoriques ; Sheryne présentera ensuite la méthode numérique et les premiers résultats ; et Mattéo terminera par l'étude détaillée du temps de traversée et la conclusion.

Diapo 2 — Problématique (1 minute)

En mécanique classique, la situation est simple : une particule d'énergie E qui arrive sur une barrière de hauteur V_0 supérieure à E rebondit, toujours. En mécanique quantique, c'est différent : la particule a une probabilité non nulle de passer de l'autre côté. C'est l'effet tunnel.

Notre question centrale va un cran plus loin : **combien de temps met une particule quantique pour traverser une barrière qu'elle n'a classiquement pas le droit de franchir ?** Cette question paraît innocente, mais elle est encore débattue aujourd'hui, et nous verrons qu'elle réserve des surprises.

Notre démarche suit cinq étapes, que vous voyez à l'écran : construire un paquet d'ondes gaussien ; déterminer les états stationnaires de la barrière ; résoudre numériquement l'équation de Schrödinger dépendante du temps ; mesurer le temps de traversée et le comparer à la théorie ; et enfin étudier l'influence des paramètres de la barrière.

Tout le projet est en unités adimensionnées, $\hbar = m = 1$: cela allège les équations sans rien changer à la physique.

Pour bien comprendre :

Pourquoi la question du temps est-elle difficile ? Parce que sous la barrière, l'onde n'oscille pas : elle s'amortit (on dit qu'elle est évanescence). Il n'y a donc pas de vitesse de propagation évidente à l'intérieur, et il faut définir ce qu'on appelle le temps de traversée. Nous choisirons une définition opérationnelle : le temps qui sépare le passage du pic du paquet à l'entrée et à la sortie de la barrière.

Je laisse Sheryne vous montrer d'où vient le paquet d'ondes que nous allons utiliser, avant de revenir pour le détailler.

Diapo 4 — Le paquet d'ondes gaussien (1,5 minute)

Merci Sheryne. Passons à la limite continue qu'elle vient d'évoquer : au lieu de superposer trois ondes planes, on en superpose une infinité, pondérées par un poids gaussien $g(k)$ centré sur une valeur moyenne k_0 — c'est l'intégrale à l'écran.

Ce paquet a quatre propriétés clés. Un : son centre avance à la vitesse de groupe $v_g = k_0$ dans nos unités — c'est elle qui joue le rôle de la vitesse de la particule. Deux : les oscillations internes avancent à la vitesse de phase, qui vaut la moitié de v_g . Trois : sa largeur spectrale vaut $\Delta k = 1/(2\sqrt{a_{wp}})$, où a_{wp} contrôle la largeur spatiale ; **plus le paquet est étroit en position, plus il est large en vecteur d'onde** — c'est exactement le principe d'indétermination de Heisenberg. Quatre : le paquet s'étale au cours du temps, car la relation de dispersion $\omega = k^2/2$ n'est pas linéaire : les composantes rapides prennent de l'avance sur les lentes.

Sur la figure de droite, vous voyez les parties réelle et imaginaire du paquet à l'instant initial : des oscillations sous une enveloppe gaussienne.

Pour bien comprendre :

Retenez surtout Δk : toute la fin de l'exposé repose dessus. Le paquet n'a pas une énergie mais une plage d'énergies de largeur liée à Δk . Or la barrière ne traite pas toutes ces composantes de la même façon : c'est ce filtrage qui expliquera les écarts entre nos mesures et la théorie onde plane.

Diapo 5 — États stationnaires de la barrière (2 minutes — diapo indispensable)

Deuxième outil, et c'est un point que le jury attend : les états stationnaires. On cherche les solutions d'énergie E fixée, avec $E < V_0$, pour une barrière rectangulaire de hauteur V_0 et de largeur a .

L'espace se découpe en trois zones. Avant la barrière : une onde incidente et une onde réfléchie d'amplitude R . Après la barrière : une onde transmise d'amplitude T . Et **dans la barrière, le vecteur d'onde devient imaginaire** : la solution n'est plus oscillante mais exponentielle, en $e^{\pm\kappa x}$, avec $\kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$. C'est l'onde évanescence : l'onde ne se propage pas sous la barrière, elle s'y amortit.

Pour relier les trois zones, on impose la continuité de ψ et de sa dérivée en $x = 0$ et en $x = a$: quatre équations, quatre inconnues. On en tire l'amplitude de transmission $T(k)$ affichée dans l'encadré.

Deux conséquences. D'abord, $|T|^2$ **n'est jamais nul : la transmission est toujours possible**, c'est la signature mathématique de l'effet tunnel. Ensuite, en régime opaque, c'est-à-dire $\kappa a \gg 1$, la transmission décroît comme $e^{-2\kappa a}$: **une sensibilité exponentielle à la largeur et à la hauteur de la barrière**. C'est ce qui rend l'effet tunnel si sélectif — et si utile, par exemple dans le microscope à effet tunnel.

Enfin, notez que T est un nombre complexe : il a un module, mais aussi une phase φ_T . **Cette phase contient l'information sur le temps de traversée** : Mattéo s'en servira pour construire la prédiction théorique.

Je laisse maintenant la parole à Sheryne pour la résolution numérique.

Pour bien comprendre :

Le raccordement est une question classique de jury : il faut savoir le refaire au tableau. La logique : dans chaque zone l'équation de Schrödinger est une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants, donc la solution générale est une combinaison de deux exponentielles ; les conditions de continuité aux deux interfaces fixent les amplitudes relatives. La continuité de ψ' vient du fait que le potentiel reste fini (il n'y a un saut de dérivée que pour un potentiel en pic de Dirac).
